

putty 使用教學(總結)

<https://www.cnblogs.com/yuwentao/archive/2013/01/06/2846953.html>

最近開始使用 putty，在網路上看到一個很棒的教學，分享一下：putty 使用方法，中文教學序言

大致內容羅列如下：

- 最簡單的使用，登入 SSH 主機
- 中文亂碼的處理
- PuTTY 常用配置的說明
 - 複製、貼上
 - 保存會話
 - 註銷
 - 自動登入使用者名稱
 - 自動設定環境變數
 - 設定代理伺服器
 - 自動執行指令
 - 備份、刪除 PuTTY 的設置
- PuTTY 的 X11 轉發
- 如何用 PuTTY 建立 SSH 隧道
- 如何用 PuTTY 建立反向的 SSH 隧道，像特洛伊木馬一樣突破防火牆
- 把 PuTTY 當一個安全的代理伺服器

- 安全的上網不被嗅探
- 避免 MSN 等聊天工具被監聽
- 怎樣用 PSCP、PSFTP 安全的傳輸文件
 - 功能強大的 SFTP 用戶端 WinSCP
- 用 PuTTYgen 產生金鑰，登入 SSH 主機不再需要口令
- Pageant 代理金鑰，每次開機只需輸入一次金鑰口令
- Plink 簡單而迅速的執行 SSH 主機上的程序
- 常見問題

除了上面的這些，還夾雜了一些 PuTTY 使用上的技巧、伺服器配置的一些安全建議。說起來這是一些關於 PuTTY 的使用教程，其實也就是 SSH 的參考教程，絕大多數的內容在其他系統或軟體上也都是一樣的。不同的是參數、配置、命令列之類的，只要會了一個，其他也就觸碰類旁通了。

一些基本知識

如果你已經知道 SSH、Telnet、Rlogin 這是什麼，就跳過這部分，看看下面的吧。

(以後補充，暫時空下)

簡介

PuTTY 的官方網站：<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>，截止到 2007 年 6 月，發布的最高穩定版本是 0.6。PuTTY 是一個跨平台的遠端登入工具，包含了一組程序，包括：

- PuTTY (Telnet 和 SSH 客戶端)

- PSCP (SCP 用戶端，命令列下透過 SSH 拷貝文件，類似於 Unix/Linux 下的 scp 命令)
- PSFTP (SFTP 的命令列客戶端，類似於 FTP 的檔案傳輸，只不過使用的是 SSH 的 22 端口，而非 FTP 的 21 端口，類似於 Unix/Linux 下的 sftp 命令)
- PuTTYtel (只是一個 Telnet 客戶端)
- Plink (命令列工具，執行遠端伺服器上的命令)
- Pageant (PuTTY、PSCP、Plink 的 SSH 認證代理，用這個可以不用每次都輸入口令了)
- PuTTYgen (用來產生 RSA 和 DSA 金鑰的工具)。

雖然包含了這麼多，但平常經常見到只是用 PuTTY 登入伺服器，完全沒有發揮 PuTTY 的強大功能。PuTTY 作為一個元件也存在於許多的軟體中，例如 FileZilla、WinSCP 在後面的文字中，如非特別說明，預設的登入的協定是 SSH。畢竟用 PuTTY 主要就是登入 SSH 主機，用 Telnet、RLogin 沒辦法體現 PuTTY 的強大功能。

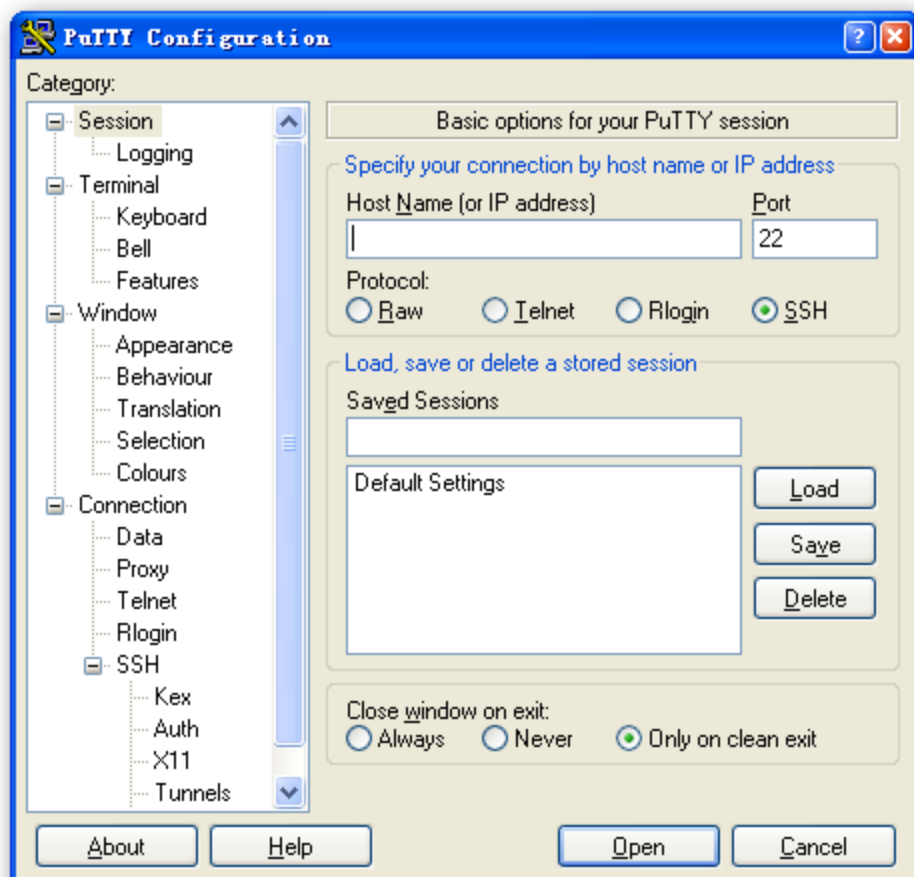
安裝

下載頁面在這裡：<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.htm>

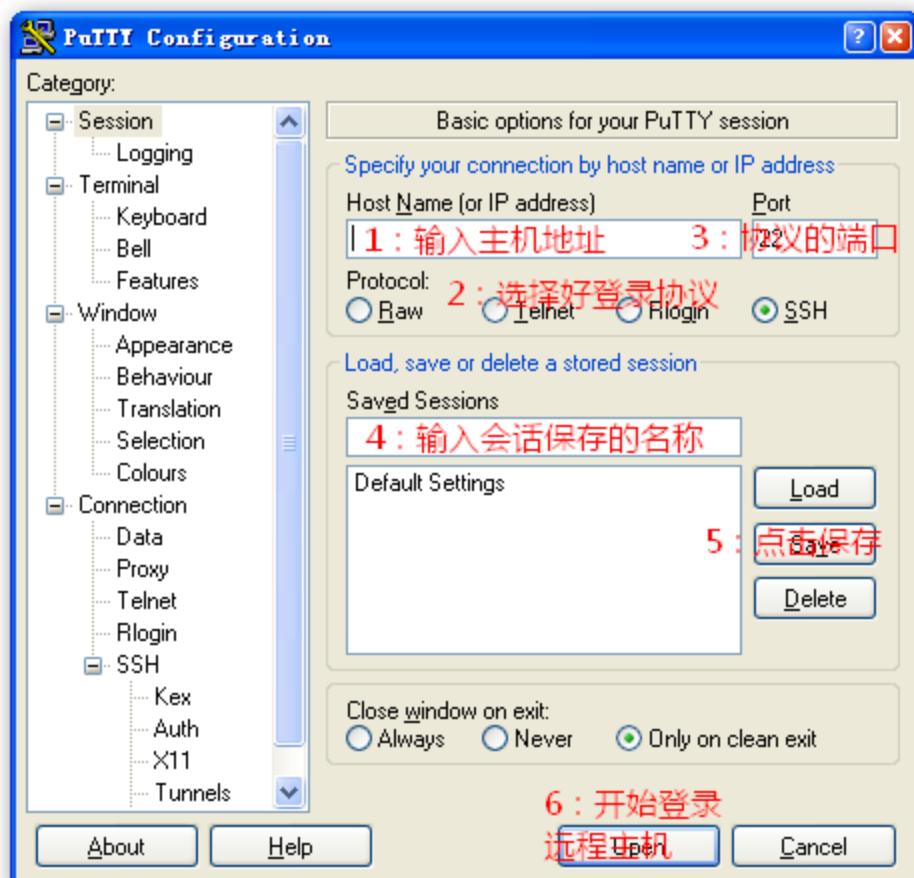
PuTTY 要安裝麼？不需要。PuTTY 是一個準綠色軟體，說它綠色是因為直接就能使用，完全沒有任何的安装程式。準綠色是指 PuTTY 的所有配置都保存到了註冊表，如果不記得備份註冊表中的相關內容，下次重裝機器所有配置就沒了，而且配置也不方便用閃存盤隨身攜帶。但是 PuTTY 的配置刪除還蠻方便的，運行時指定個參數-cleanup 就可以清除 PuTTY 的所有配置資訊。

登入一台遠端主機

運行 PuTTY 就可以看到下面這個介面



在這裡輸入伺服器的 IP 或主機名，選擇好登入協議，還有協議的端口，如果希望把這次的輸入保存起來，以後就不需要再重新輸入了，就在第 4 步輸入好會話保存的名稱，比如：mail-server，或者乾脆就是主機的地址，點擊保存就可以了。



最後點下面的 **Open** 按鈕，輸入正確的使用者名稱和口令，就可以登入伺服器了。首次登入一台主機時

第一次登入時，會看到這個對話框



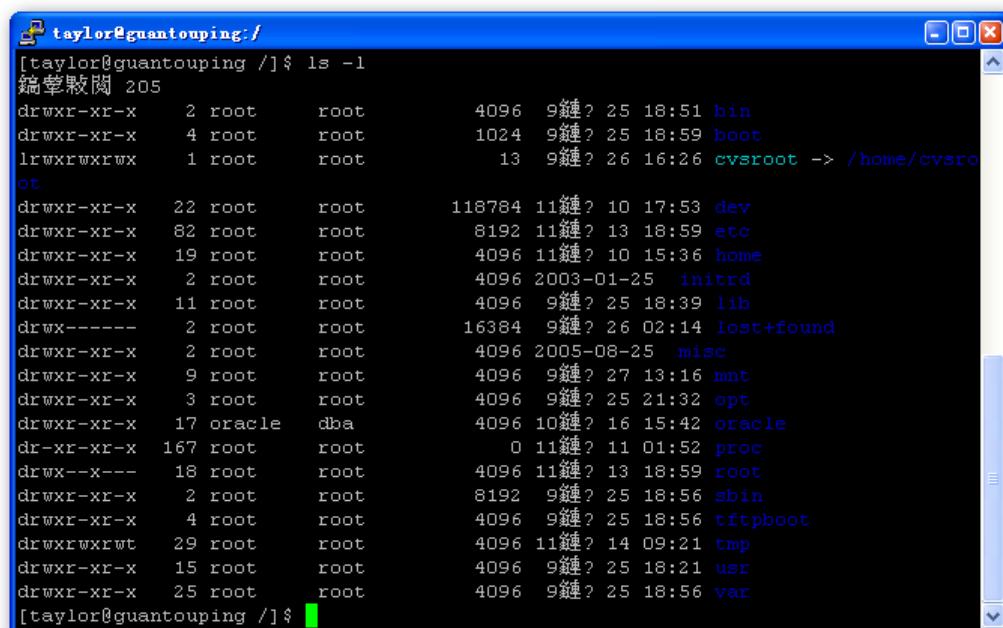
這是要告訴你登入的主機金鑰指紋，點 Yes 就儲存起來，以後就不會再彈出這個窗口，然後就正常登入。點 No 不保存，下次還是要提示你，然後也可以正常登入。如果一台主機我們只是臨時登入一下，當然就是點 No 了。Cancel 就是取消，也就是取消了這次登入。如果你曾經登入這台主機，但又彈出來這個對話框，可能有以下幾種情況：

- 主機重新安裝了作業系統
- 這台主機可能有多個 IP，這次用的是另外一個 IP
- 有其他不懷好意的主機來冒充，誘騙我們登錄，竊取隱密訊息

前兩個情形很常見，一般點 Yes 就行了。後面這個嘛...唔...唔...，點 No/Cancel，再去詢問相關的主機管理人員。

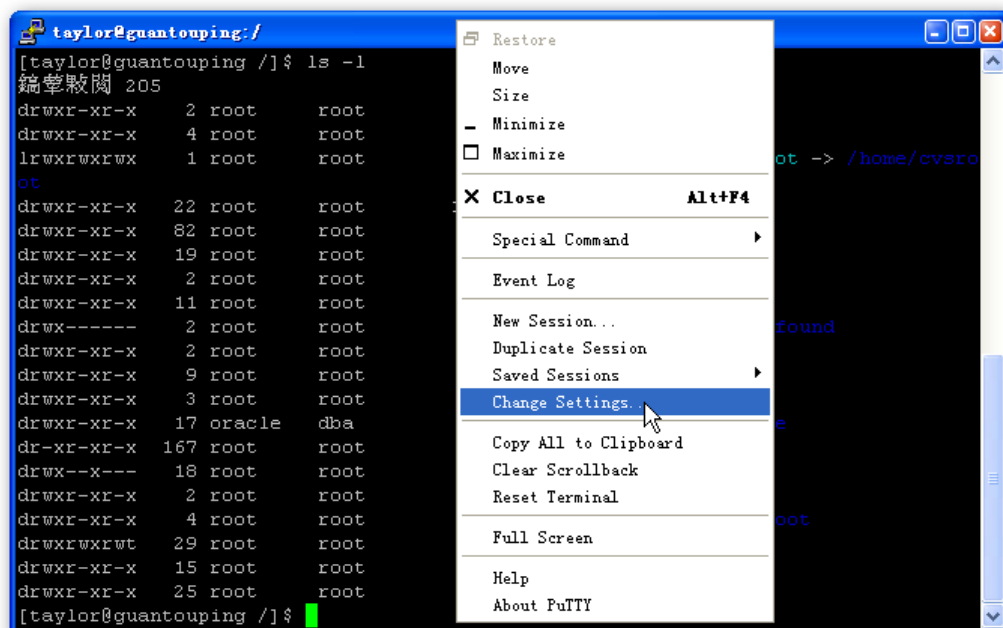
看到了亂碼

成功登入主機後，輸入指令，這.....這.....顯示，又是亂碼。唉，中文亂碼是個老生常談的問題，提起來就頭大。原因嘛，不外乎字符集、終端編碼之類的，還是可以解決的。

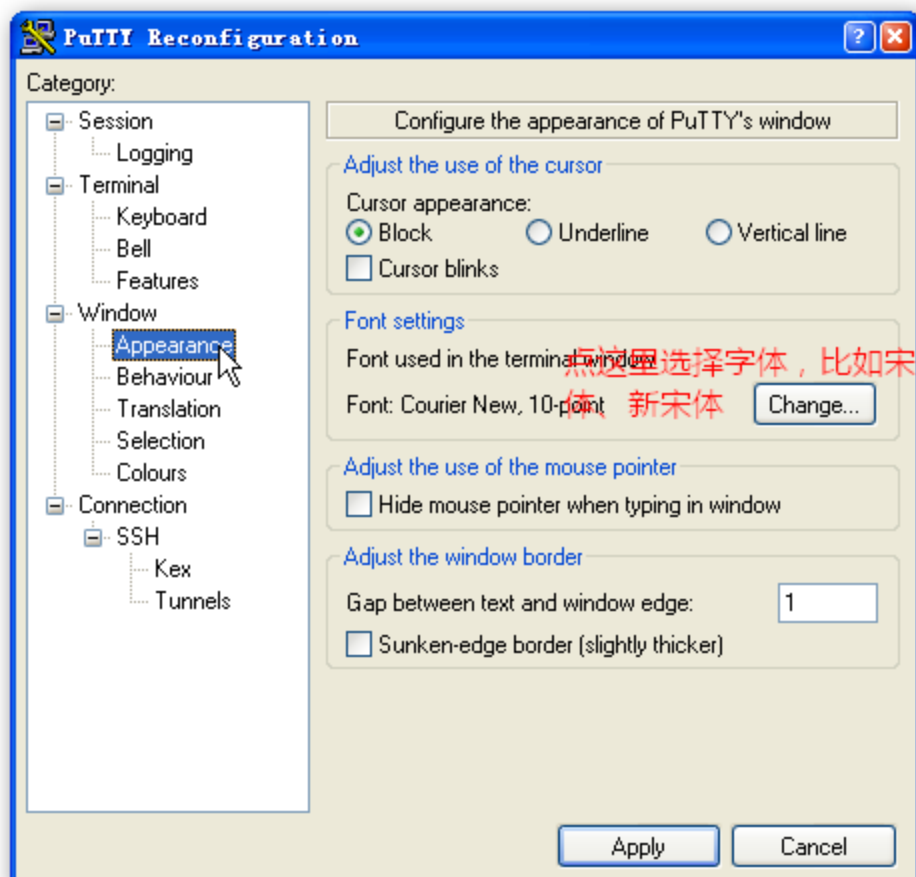


```
taylor@guantouping: /  
[taylor@guantouping /]$ ls -l  
鎬掙駁閱 205  
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 9鏈? 25 18:51 bin  
drwxr-xr-x  4 root    root     1024 9鏈? 25 18:59 boot  
lrwxrwxrwx  1 root    root       13 9鏈? 26 16:26 cvsrout -> /home/cvsro  
ot  
drwxr-xr-x 22 root    root    118784 11鏈? 10 17:53 dev  
drwxr-xr-x 82 root    root     8192 11鏈? 13 18:59 etc  
drwxr-xr-x 19 root    root     4096 11鏈? 10 15:36 home  
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2003-01-25 initrd  
drwxr-xr-x 11 root    root     4096 9鏈? 25 18:39 lib  
drwx----- 2 root    root    16384 9鏈? 26 02:14 lost+found  
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2005-08-25 misc  
drwxr-xr-x  9 root    root     4096 9鏈? 27 13:16 mnt  
drwxr-xr-x  3 root    root     4096 9鏈? 25 21:32 opt  
drwxr-xr-x 17 oracle  dba      4096 10鏈? 16 15:42 oracle  
dr-xr-xr-x 167 root   root       0 11鏈? 11 01:52 proc  
drwx--x--- 18 root    root     4096 11鏈? 13 18:59 root  
drwxr-xr-x  2 root    root     8192 9鏈? 25 18:56/sbin  
drwxr-xr-x  4 root    root     4096 9鏈? 25 18:56 tftpboot  
drwxrwxrwt 29 root    root     4096 11鏈? 14 09:21 tmp  
drwxr-xr-x 15 root    root     4096 9鏈? 25 18:21 usr  
drwxr-xr-x 25 root    root     4096 9鏈? 25 18:56 var  
[taylor@guantouping /]$
```

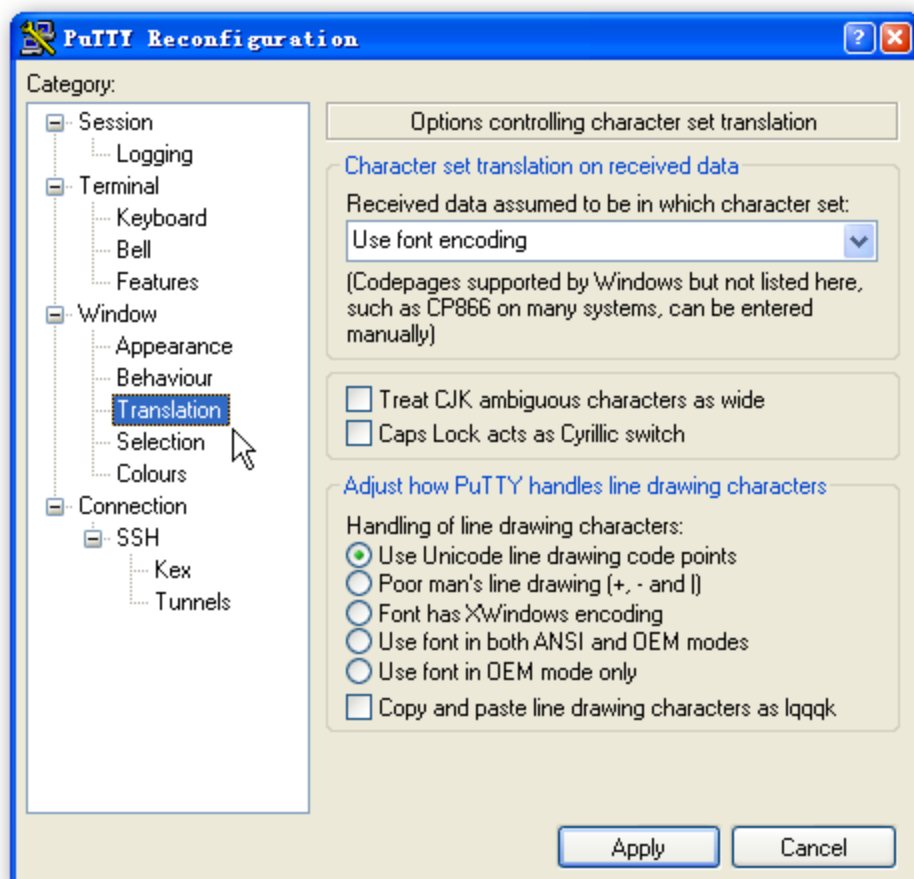
PuTTY 的預設字體和字元集不適合中文顯示，在視窗標題上點擊右鍵，選擇 Change Settings...



在打開的配置視窗左邊選擇 Appearance，在右邊點 Font settings 裡面的 Change 按鈕，選擇好中文字體，例如：宋體、新宋體之類的



字體選擇好了，還要確定字元集。選擇配置視窗左邊的 Translation，在右邊的 Received data assumed to be in which character set 下拉清單中選擇最後一個“Use font encoding”，最後點下面的 Apply 按鈕就生效了。



重新執行指令 `ls -l`，就可以正常看到中文了

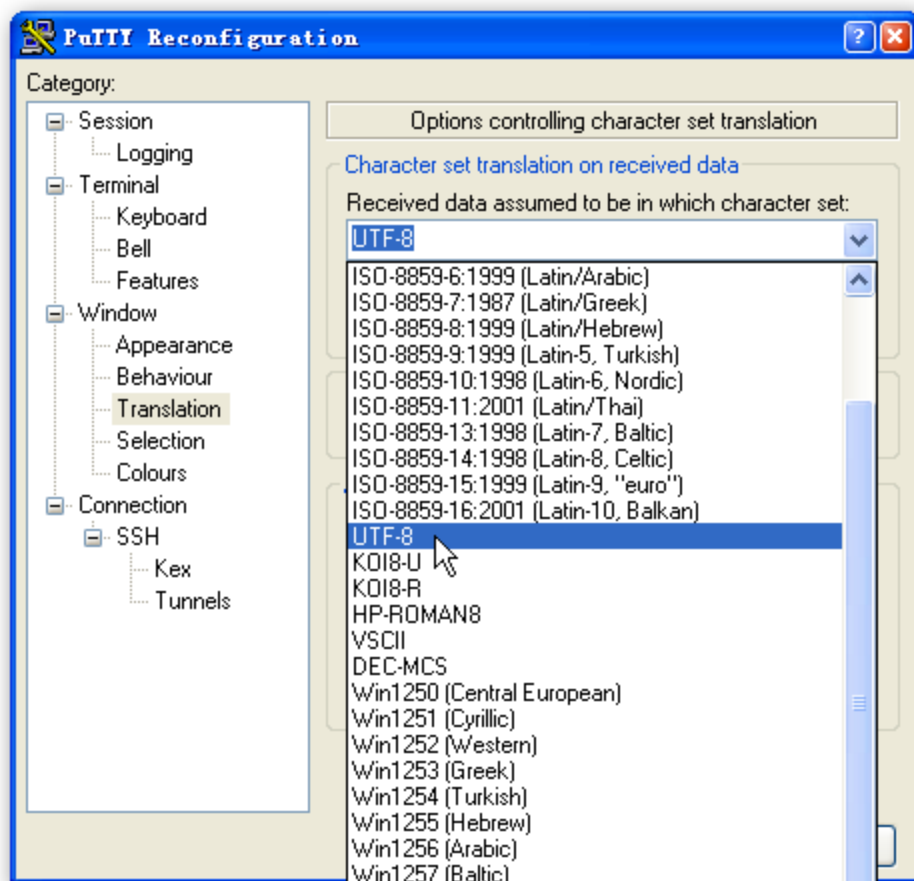

```
taylor@guantouping: /$ ls -l
总用量 205
drwxr-xr-x  2 root    root      4096  9月 25 18:51 bin
drwxr-xr-x  4 root    root      1024  9月 25 18:59 boot
lrwxrwxrwx  1 root    root        13  9月 26 16:26 cvsroot -> /home/cvsroot
drwxr-xr-x 22 root    root     118784 11月 10 17:53 dev
drwxr-xr-x 82 root    root      8192 11月 13 18:59 etc
drwxr-xr-x 19 root    root      4096 11月 10 15:36 home
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 2003-01-25 initrd
drwxr-xr-x 11 root    root      4096  9月 25 18:39 lib
drwx----- 2 root    root     16384  9月 26 02:14 lost+found
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 2005-08-25 misc
drwxr-xr-x  9 root    root      4096  9月 27 13:16 mnt
drwxr-xr-x  3 root    root      4096  9月 25 21:32 opt
drwxr-xr-x 17 oracle  dba       4096 10月 16 15:42 oracle
dr-xr-xr-x 165 root    root        0 11月 11 01:52 proc
drwx--x--- 18 root    root      4096 11月 13 18:59 root
drwxr-xr-x  2 root    root      8192  9月 25 18:56 sbin
drwxr-xr-x  4 root    root      4096  9月 25 18:56 tftpboot
drwxrwxrwt 29 root    root      4096 11月 14 09:32 tmp
drwxr-xr-x 15 root    root      4096  9月 25 18:21 usr
drwxr-xr-x 25 root    root      4096  9月 25 18:56 var
[taylor@guantouping /]$
```

怎麼還是亂碼？

如果還是亂碼的話，就執行以下指令，看看系統的字元集 `echo LANG LANGUAGE`

```
taylor@guantouping: /$ echo $LANG $LANGUAGE
zh_CN.utf8 zh_CN.utf8
[taylor@guantouping /]$
```

哦，原來系統的字符集是 UTF-8 呀。重新回到上面選擇字元集的那一步，選擇配置視窗左邊的 Translation，在右邊的 Received data 假設是哪個字元集下拉清單中選擇“UTF-8”



這下 99%的情形下，漢字是不會有亂碼了。最後，總之一下 PuTTY 中亂碼的解決方法：

先看看系統的字元集，如果是 UTF-8 的，那就簡單了，選擇好中文字體，然後編碼選擇 UTF-8

就行了。如果編碼是 GB2312、GBK、GB18030，當然也包括 BIG5 這些，在 PuTTY 的編碼選擇

中看不到這些編碼，那就選擇最後一個 **Use font encoding**，絕大部分情況下這樣就沒啥問題

了，反正我是沒碰到有什麼例外的情況。現在的 Linux 如果預設語言選擇為中文，預設的編碼

就是 UTF-8 了。以前安裝 Redhat AS 3 時，語言選擇為中文，預設的編碼是 zh_CN.gb2312，

zh_CN.gb18030，好像從 AS 3

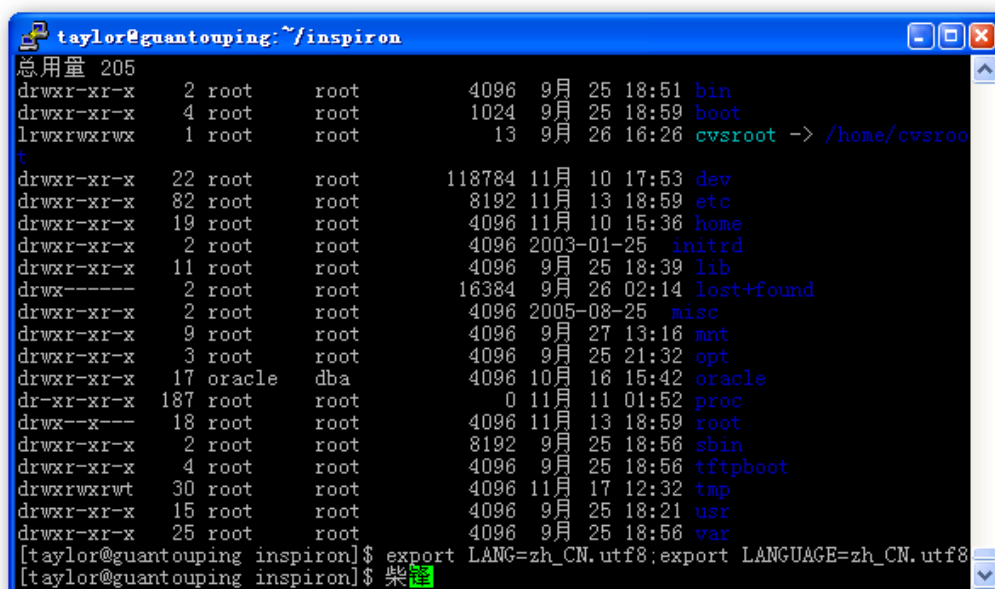
update 6 開始，包含現在的 AS4、AS5，中文的預設編碼都變成了 zh_CN.utf8。至於

Debian、Ubuntu 等等這些上面，好像一直都是

UTF-8。至於是使用 UTF-8 呢，還是用 GB2312、GBK 或 GB18030 呢？我個人還是傾向 UTF-

8. 畢竟我們使用的軟體大多是國外的，處理中文編碼多多少少有些問題，PuTTY 自然也不例外。下面的這個圖上，我把終端編碼修改為

zh_CN.utf8，然後也依照前面所說的方法把 PuTTY 的字元集修改為 UTF-8。然後在終端機中輸入漢字“柴鋒”，按左方向鍵，可以看到漢字顯示很正常。

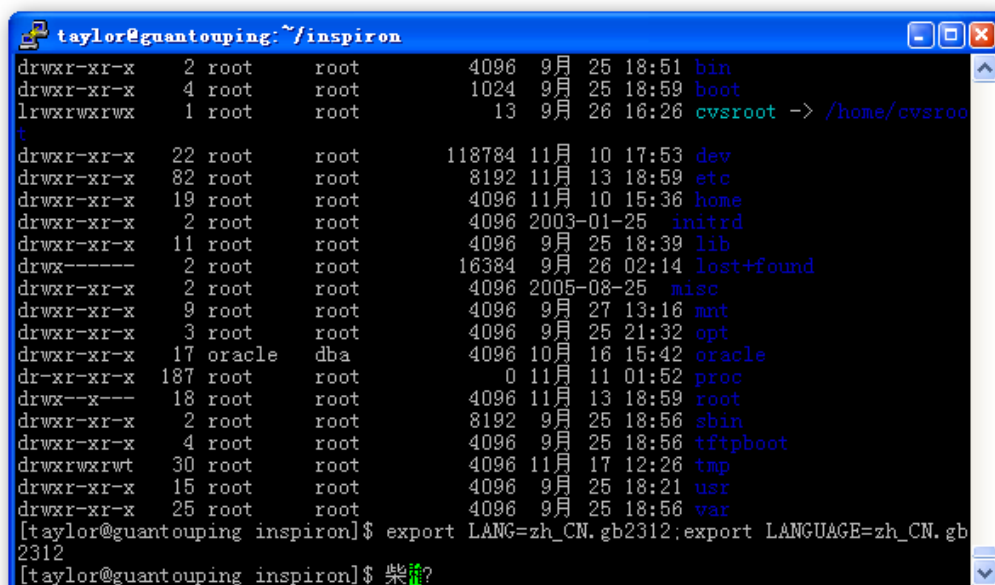


A terminal window titled 'taylor@guantouping: ~/inspiron' showing a directory listing of the root filesystem. The listing includes permissions, owner, group, size, date, and directory names. At the bottom, the user enters the command 'export LANG=zh_CN.utf8; export LANGUAGE=zh_CN.utf8' and then the Chinese characters '柴鋒'.

```
taylor@guantouping: ~/inspiron
总用量 205
drwxr-xr-x  2 root    root      4096  9月 25 18:51 bin
drwxr-xr-x  4 root    root     1024  9月 25 18:59 boot
lrwxrwxrwx  1 root    root       13  9月 26 16:26 cvsroot -> /home/cvsroot
drwxr-xr-x 22 root    root    118784 11月 10 17:53 dev
drwxr-xr-x 82 root    root     8192 11月 13 18:59 etc
drwxr-xr-x 19 root    root     4096 11月 10 15:36 home
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2003-01-25 initrd
drwxr-xr-x 11 root    root     4096  9月 25 18:39 lib
drwx----- 2 root    root    16384  9月 26 02:14 lost+found
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2005-08-25 misc
drwxr-xr-x  9 root    root     4096  9月 27 13:16 mnt
drwxr-xr-x  3 root    root     4096  9月 25 21:32 opt
drwxr-xr-x 17 oracle  dba      4096 10月 16 15:42 oracle
dr-xr-xr-x 187 root   root       0 11月 11 01:52 proc
drwx--x--- 18 root    root     4096 11月 13 18:59 root
drwxr-xr-x  2 root    root     8192  9月 25 18:56 sbin
drwxr-xr-x  4 root    root     4096  9月 25 18:56 tftpboot
drwxrwxrwt 30 root    root     4096 11月 17 12:32 tmp
drwxr-xr-x 15 root    root     4096  9月 25 18:21 usr
drwxr-xr-x 25 root    root     4096  9月 25 18:56 var
[taylor@guantouping inspiron]$ export LANG=zh_CN.utf8; export LANGUAGE=zh_CN.utf8
[taylor@guantouping inspiron]$ 柴鋒
```

我重新把終端機的編碼修改為 zh_CN.gb2312，同樣的，把 PuTTY 的字元集修改為最後一個

Use font encoding。還是在終端機上輸入漢字“柴鋒”，按下左方向鍵以後，會看到漢字亂碼了。

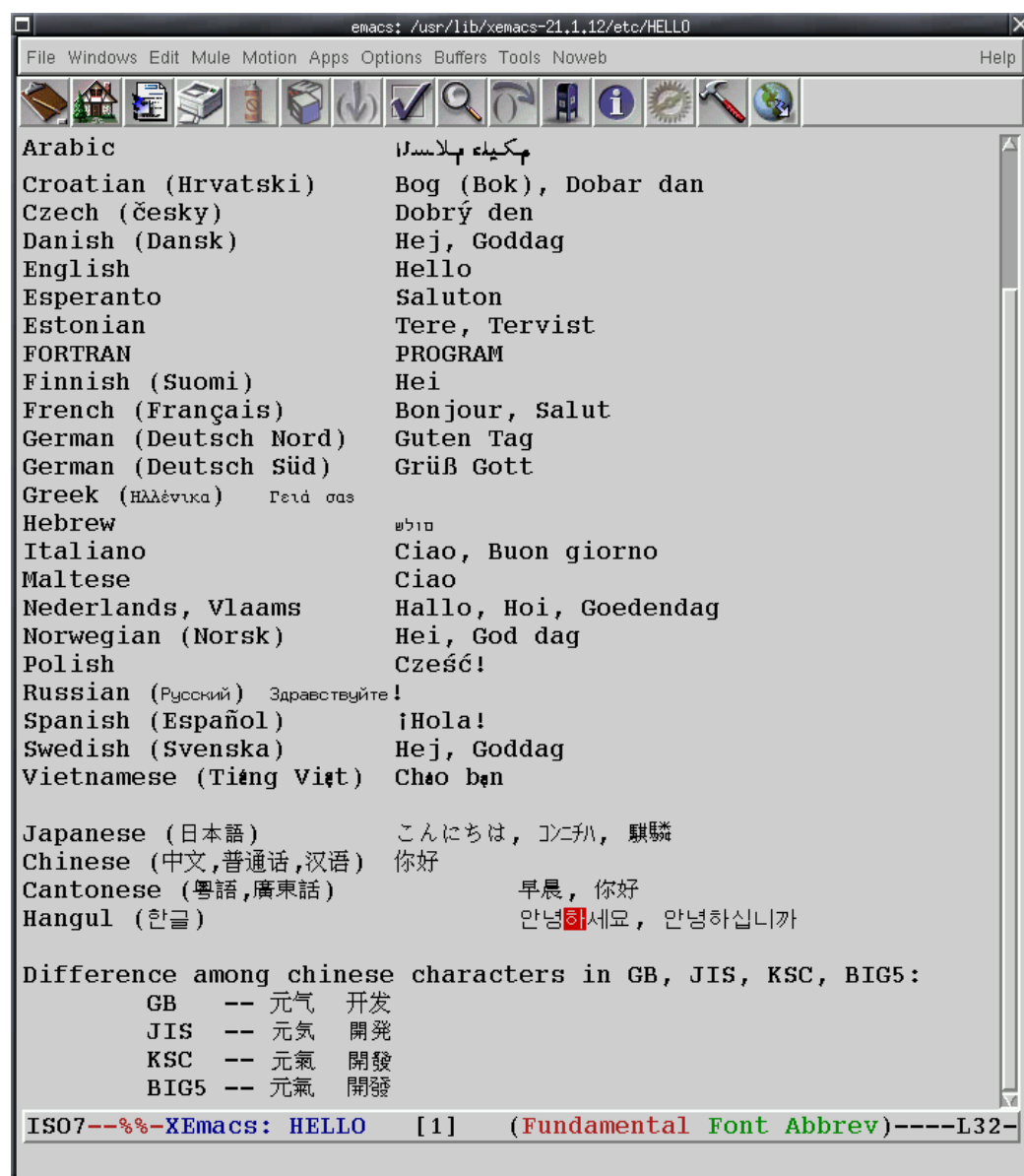


A terminal window titled 'taylor@guantouping: ~/inspiron' showing the same directory listing as the previous screenshot. At the bottom, the user enters the command 'export LANG=zh_CN.gb2312; export LANGUAGE=zh_CN.gb2312' and then the Chinese characters '柴鋒'.

```
taylor@guantouping: ~/inspiron
drwxr-xr-x  2 root    root      4096  9月 25 18:51 bin
drwxr-xr-x  4 root    root     1024  9月 25 18:59 boot
lrwxrwxrwx  1 root    root       13  9月 26 16:26 cvsroot -> /home/cvsroot
drwxr-xr-x 22 root    root    118784 11月 10 17:53 dev
drwxr-xr-x 82 root    root     8192 11月 13 18:59 etc
drwxr-xr-x 19 root    root     4096 11月 10 15:36 home
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2003-01-25 initrd
drwxr-xr-x 11 root    root     4096  9月 25 18:39 lib
drwx----- 2 root    root    16384  9月 26 02:14 lost+found
drwxr-xr-x  2 root    root     4096 2005-08-25 misc
drwxr-xr-x  9 root    root     4096  9月 27 13:16 mnt
drwxr-xr-x  3 root    root     4096  9月 25 21:32 opt
drwxr-xr-x 17 oracle  dba      4096 10月 16 15:42 oracle
dr-xr-xr-x 187 root   root       0 11月 11 01:52 proc
drwx--x--- 18 root    root     4096 11月 13 18:59 root
drwxr-xr-x  2 root    root     8192  9月 25 18:56 sbin
drwxr-xr-x  4 root    root     4096  9月 25 18:56 tftpboot
drwxrwxrwt 30 root    root     4096 11月 17 12:26 tmp
drwxr-xr-x 15 root    root     4096  9月 25 18:21 usr
drwxr-xr-x 25 root    root     4096  9月 25 18:56 var
[taylor@guantouping inspiron]$ export LANG=zh_CN.gb2312; export LANGUAGE=zh_CN.gb2312
[taylor@guantouping inspiron]$ 柴鋒?
```

至於用哪個編碼，主要還是看領導的決定了，我們的領導就喜歡 GBK，連 GB18030 都不行。以前在用 Debian 的時候，好像預設都不支援 GBK 編碼。這幾年公司的開發在漢字編碼問題上出過幾次麻煩，還不就是在 ISO8859-1，

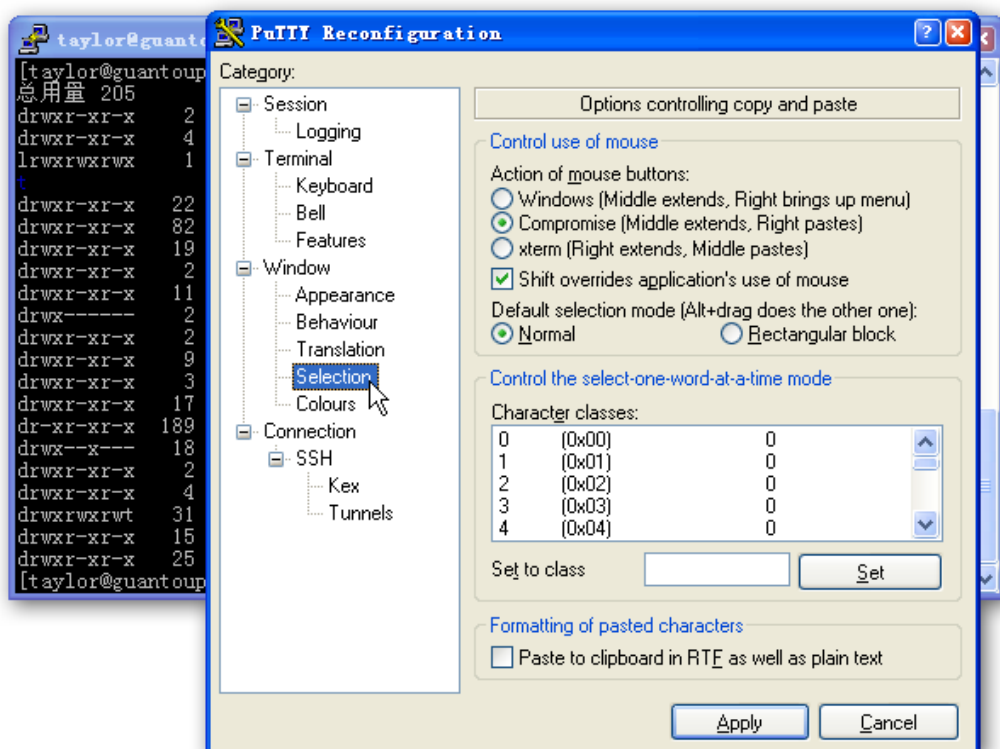
GB2312/GBK/GB18030 和 UTF-8 上折騰來折騰去。給大家看一張 emacs 的截圖，看看上面的這麼多語言的文字共同顯示，這個會是用 GB2312/GBK/GB18030 的編碼麼？



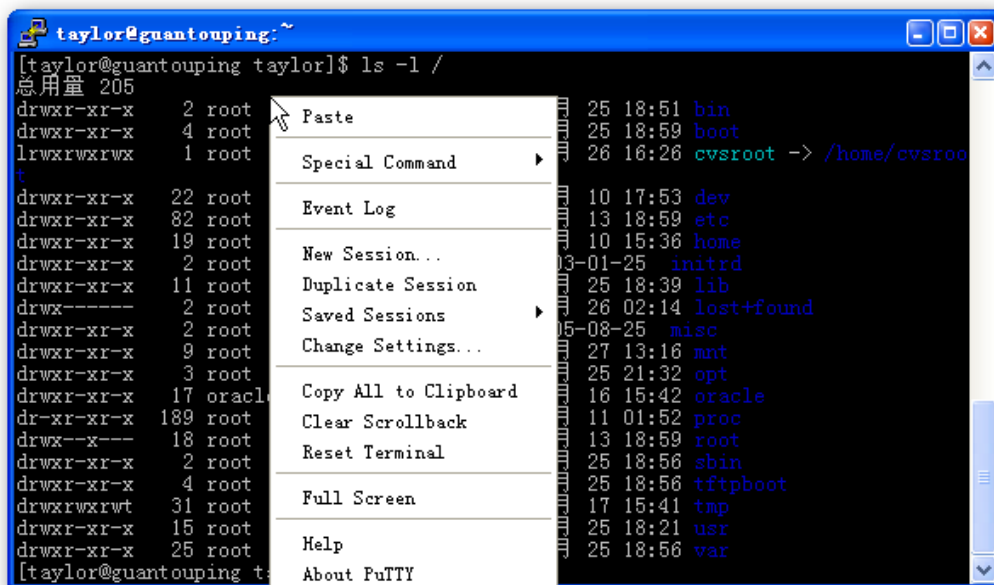
用 UTF-8 也不是為了要在一個螢幕上顯示好幾種不認識的文字，也不一定非要是跟國際接軌弄個外包給老外開發程式做個其他語言的介面讓老外用，起碼不要在那麼多編碼裡折騰了，頂多兩個 ISO8859-1 和 UTF-8。發發牢騷

PuTTY 裡面怎麼選中，複製和貼上？

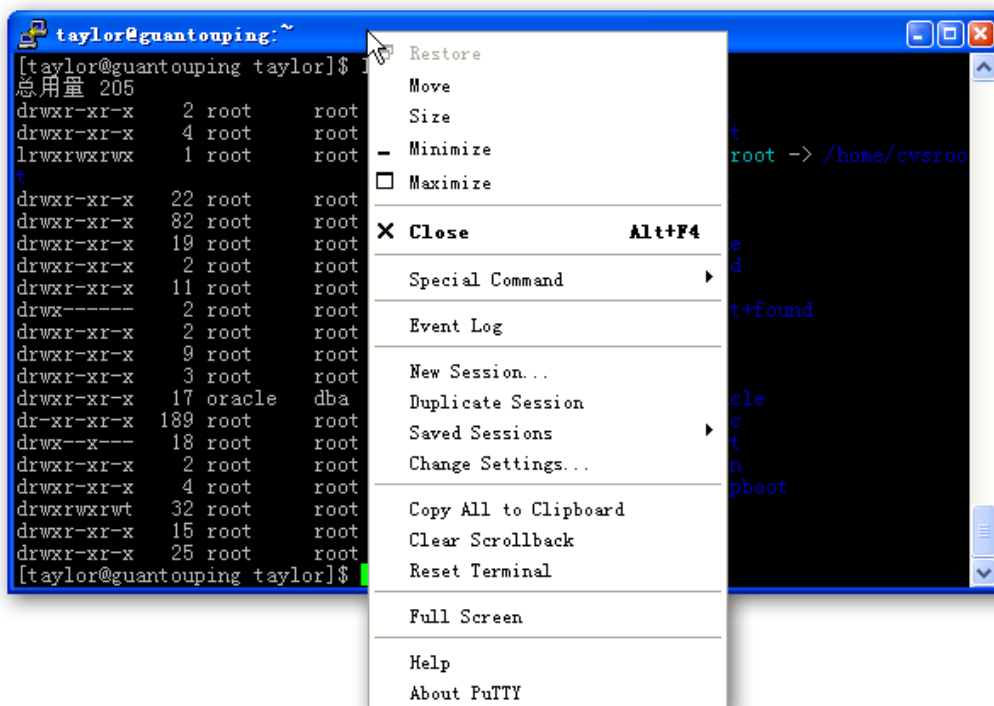
在 PuTTY 的視窗裡面複製、貼上不能用 Windows 裡的這些 **Ctrl C**，**Ctrl Ins**，**Ctrl V** 這些快捷鍵，**Ctrl C** 在控制台上可是終止目前的命令執行。PuTTY 的選擇、複製、貼上這些操作都是透過滑鼠來完成的。在 **Window -> Selection** 這裡可以設定複製貼上的方式。



預設的 **Action of mouse buttons**（滑鼠按鍵的功能）的選項是 **Compromise**，這種方式下選中有兩種方式，一是直接用滑鼠左鍵拖拉選中就可以了，二是用滑鼠中鍵單擊選中區域的開頭，用滾動條拖拉到期望選中區域的末尾，再用滑鼠中鍵單擊，就可以選中了。選取以後，按滑鼠左鍵就把選取部分複製到剪貼簿了。貼上也很簡單，按一下滑鼠右鍵。**Action of mouse buttons** 的第一個選項是 **Windows**（Windows 方式的），滑鼠中鍵的操作跟前面提到的一樣。右鍵不是貼上了，而是打開了右鍵選單。



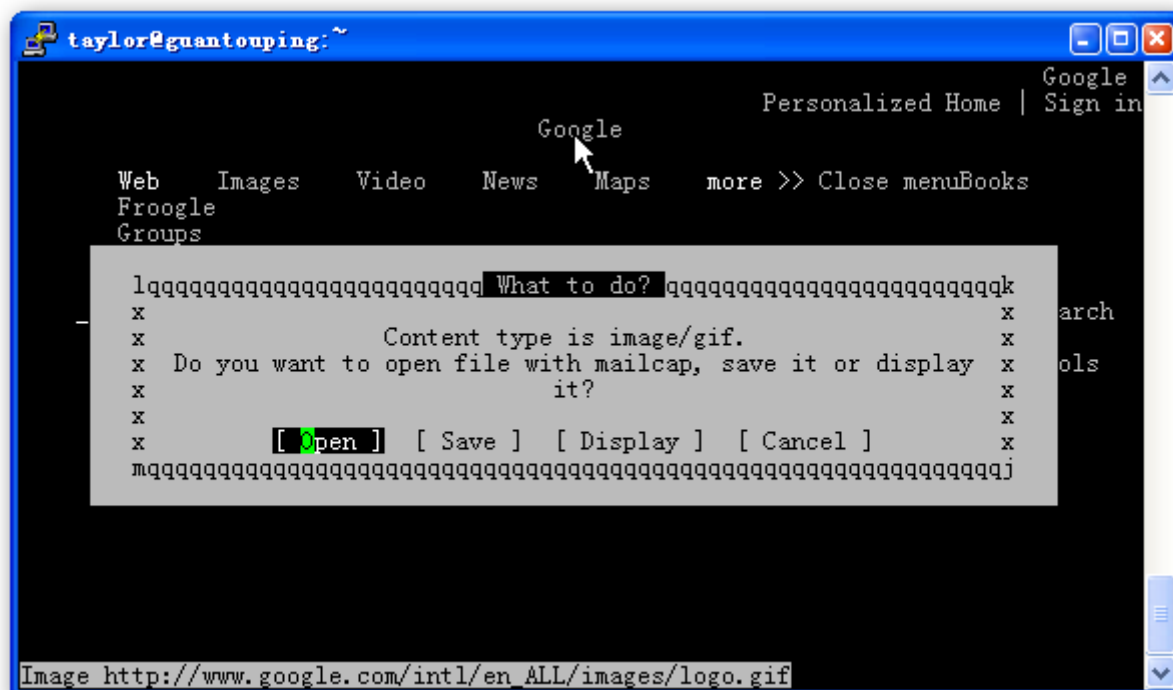
其實這個右鍵選單在標題列上點擊，也都可以看得到。



第三個選項是 **xterm**（xterm 方式），這個跟預設的 **Compromise** 方式相反的，中鍵和右鍵的操作調換了一下，就不多說了。下面那個 **Shift overrides application's use of mouse** 是跟 **Shift** 鍵有關的。有些 **Rogue Like** 的程序，例如 **mc**、**links**、**Lynx**、**VIM** 等等，都支援滑鼠操作，想在用滑鼠在上面選擇或貼上就不行了。這個選項預設是選取的，在支援滑鼠操作的 **Rogue Like** 介面下，按住 **Shift** 鍵，就可以像前面的用滑鼠來選擇、複製、貼上了。

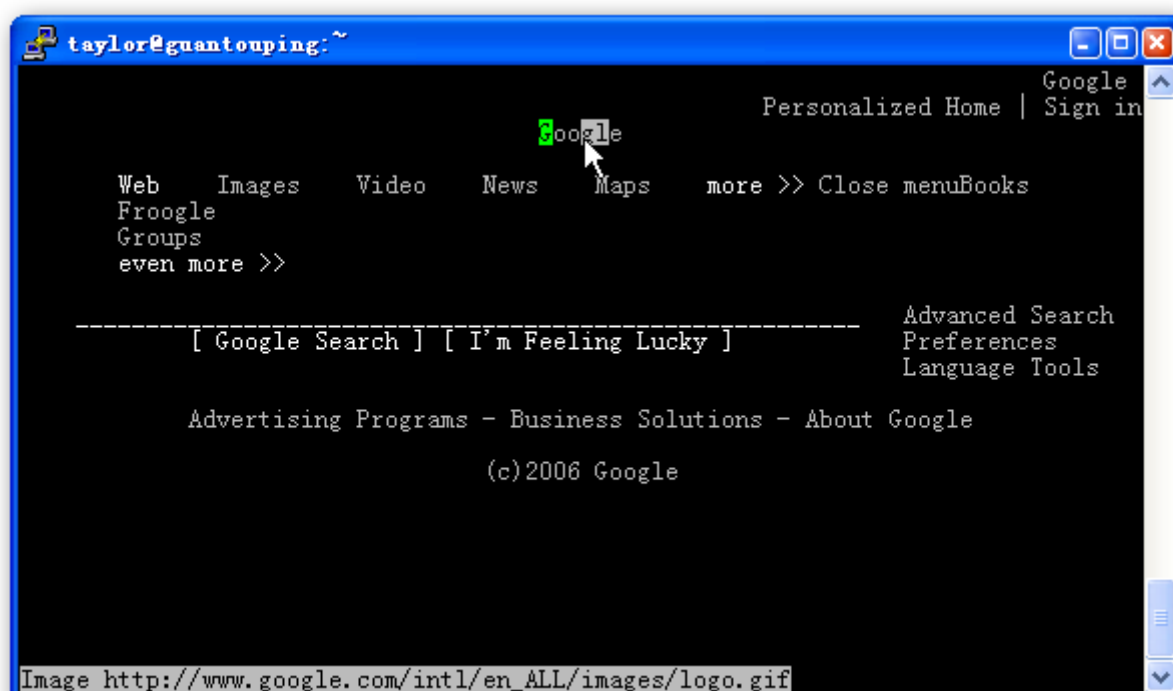
看下面的圖片，用 Links 開啟了 Google 的首頁，用滑鼠去選中

頂部中間的 Google，我們會發現，彈出了已儲存的對話框。

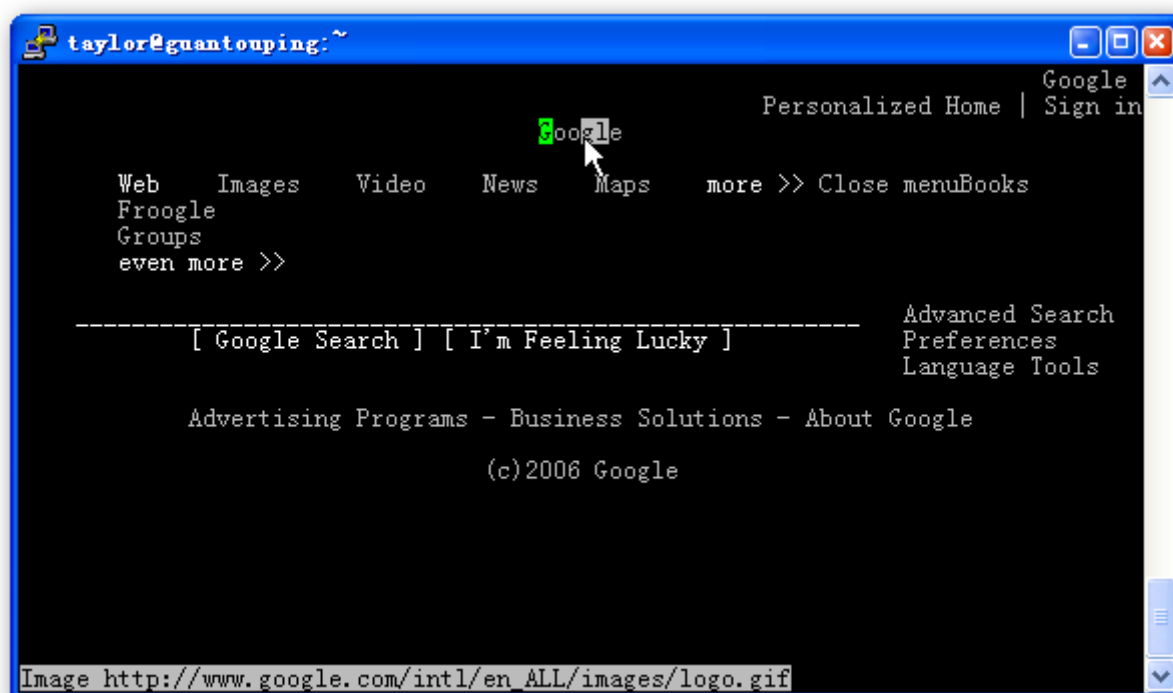


在 **Control use of mouse** 裡面還有個 **Default selection mode**（預設的選擇模式），預

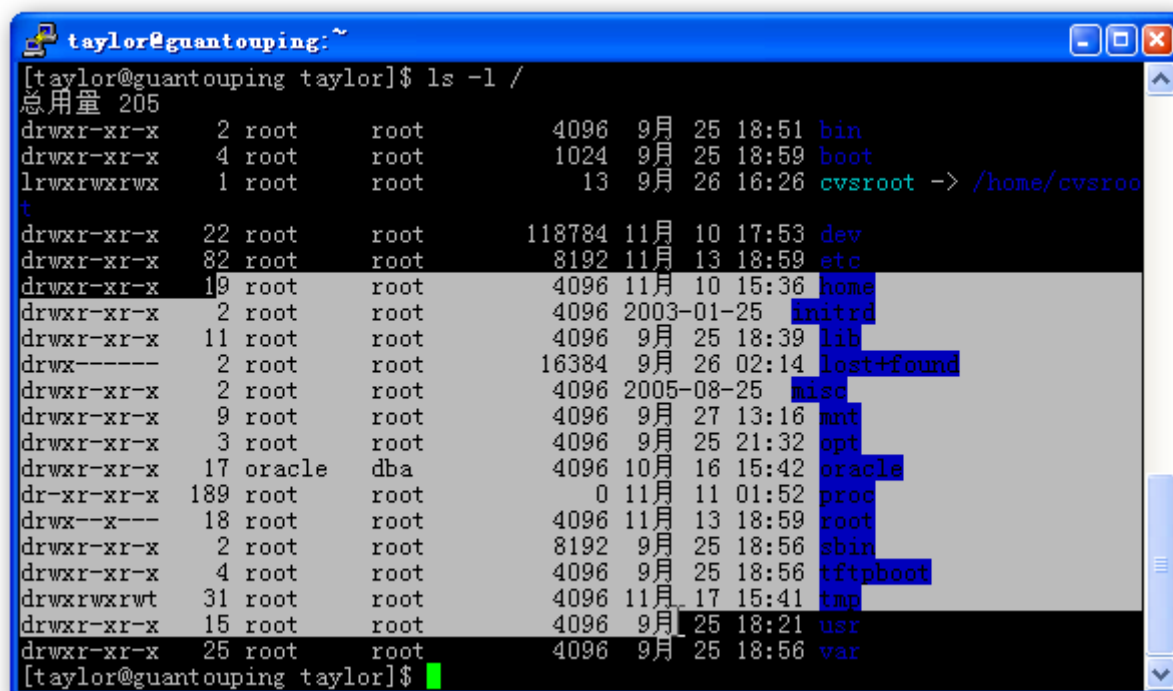
設是 Normal，就像文字處理工具裡這樣的選擇



按住 Shift 鍵重新操作一次，哈哈，這次就選取了。



在 **Control use of mouse** 裡面還有個 **Default selection mode**（預設的選擇模式），預設是 **Normal**，就像文字處理工具裡這樣的選擇

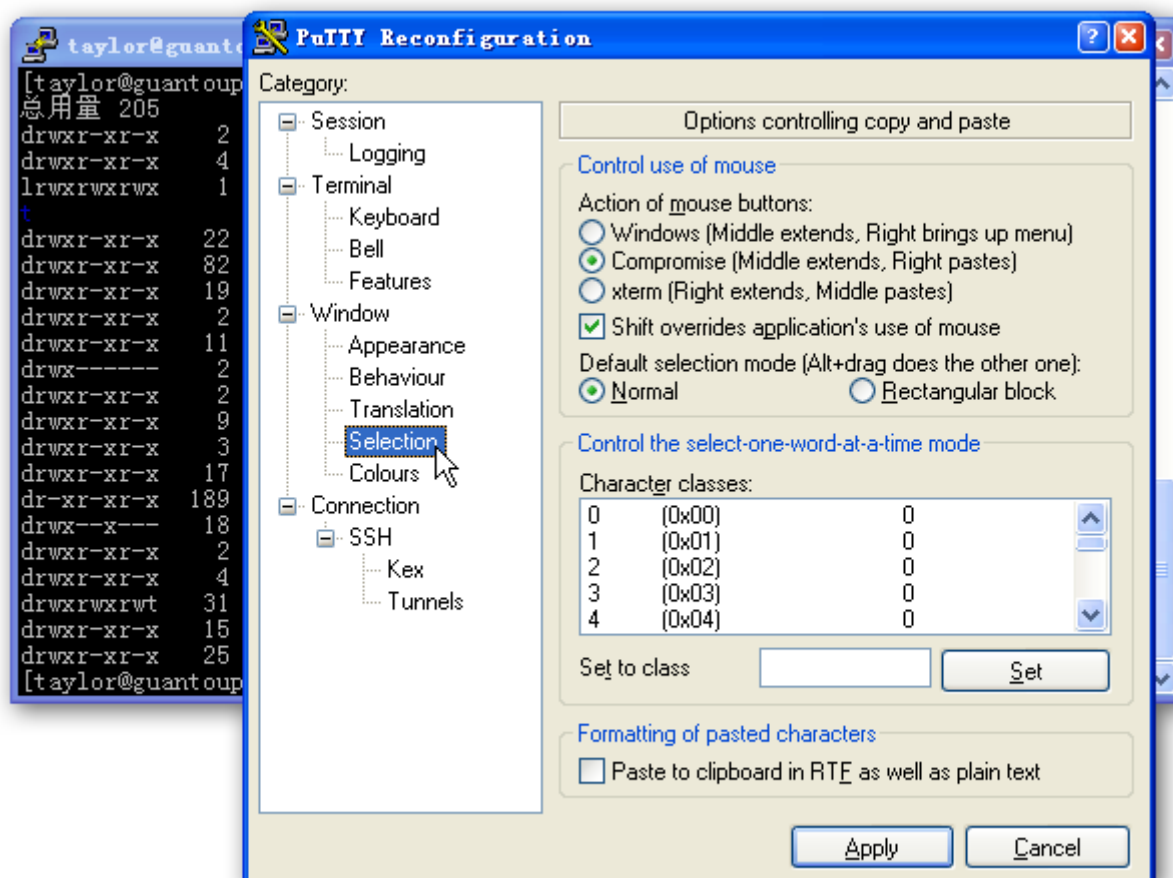


另外一個是 **Rectangular block**（區塊選擇方式），至於用哪種方式就看自己的選擇了。

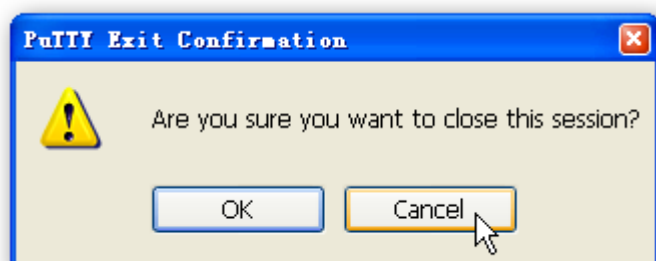

```
taylor@guantouping:~  
[taylor@guantouping taylor]$ ls -l /  
总用量 205  
drwxr-xr-x  2 root    root      4096  9月 25 18:51 bin  
drwxr-xr-x  4 root    root      1024  9月 25 18:59 boot  
lrwxrwxrwx  1 root    root        13  9月 26 16:26 cvsroot -> /home/cvsroo  
t  
drwxr-xr-x 22 root    root     118784 11月 10 17:53 dev  
drwxr-xr-x 82 root    root      8192 11月 13 18:59 etc  
drwxr-xr-x 19 root    root      4096 11月 10 15:36 home  
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 2003-01-25 initrd  
drwxr-xr-x 11 root    root      4096  9月 25 18:39 lib  
drwx----- 2 root    root     16384  9月 26 02:14 lost+found  
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 2005-08-25 misc  
drwxr-xr-x  9 root    root      4096  9月 27 13:16 mnt  
drwxr-xr-x  3 root    root      4096  9月 25 21:32 opt  
drwxr-xr-x 17 oracle  dba       4096 10月 16 15:42 oracle  
dr-xr-xr-x 189 root    root        0 11月 11 01:52 proc  
drwx--x--- 18 root    root      4096 11月 13 18:59 root  
drwxr-xr-x  2 root    root      8192  9月 25 18:56 sbin  
drwxr-xr-x  4 root    root      4096  9月 25 18:56 tftpboot  
drwxrwxrwt 31 root    root      4096 11月 17 15:41 tmp  
drwxr-xr-x 15 root    root      4096  9月 25 18:21 usr  
drwxr-xr-x 25 root    root      4096  9月 25 18:56 var  
[taylor@guantouping taylor]$
```

即時保存會話

這次更改配置參數了，關閉視窗後，下次使用還是要重新選擇的，麻煩。還是回到上面修改配置的哪個地方，選擇左邊的 Session，在右邊選擇要覆蓋的會話名稱，或是重新輸入新的名稱，點選 Save 按鈕儲存。



成功登入主機後，也能正常看到中文了。這樣，我們就可以完成大部分的工作。最後要關閉視窗了，該怎麼辦呢？我看過很多人，包括我們公司負責專職維護的同事，都是直接點擊窗口上的關閉按鈕，完全沒有理會彈出警告窗口，直接點擊了 OK。



這樣做是不對的，首先這不是正確的註銷方式，應該輸入命令 `exit` 來正常註銷；其次直接關閉窗口後，你的登錄其實還在伺服器上，如果一連多次的這樣強制關閉窗口，用命令 `w` 或者 `who` 命令查看時，可以看到很多的用戶還在系統上登錄，佔用了系統的資源。最重要的是，你的這次登入可能只是為了啟動一下 WebLogic 或其他什麼應用伺服器，直接關閉視窗後，可能會導致你

的業務在隨後的幾分鐘內也被終止，這應該不是你所希望看到的。如果上述的理由是每次要輸入 `exit` 然後回車，比較麻煩。你可以用快捷鍵 `Ctrl d` 來登出登錄，一般情況下，快捷鍵一按視窗都直接關閉了，還省了兩次滑鼠點擊。在前面說要保存會話時，大家或許也注意到，下面有個 `Close window on exit` 有三個選項：

- **Always** （不管怎樣，視窗總是要關閉的）
- **Never** （無論是否有程式還在運行，都不要關閉視窗）
- **Only on clear exit** （這個是預設選取的，只有在本次登入中執行的程式都正常終止或在背景執行，視窗才關閉）

有的程式在執行時，雖然在指令最後面加上 `&` 就能放到背景運行。但是正常登出登入後，視窗沒有被自動關閉，還能看到程式的輸出，這時強制關閉視窗還是可以的。為了避免這種情形，可以使用 `nohup` 指令。用法嘛就是：`nohup` 指令指令參數，這樣就可以了。

視窗保存的輸出有點少，前面的都看不到了

執行了一個指令，輸出了很多東西，但是預設的配置下，PuTTY 只保存了最後 200 行的內容，滿足不了我們的需求